

Группа N3150	К работе допущен _____
Студенты Пахомов В.Ю Фармахины Ф.Р. Петров Д.О	Работа выполнена _____
Преподаватель _____	Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 2.06

1. Цель работы.

Экспериментальное измерение удельной теплоёмкости материала образца.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Получить зависимость увеличения температуры образцов с течением времени при нагревании.

3. Объект исследования.

Температура, удельная теплоемкость.

4. Метод экспериментального исследования.

Проведение многократных измерений времени, за которое происходит повышение температуры камеры на 1 °C градус с 26 °C до 52 °C. Сначала измерения проводятся с использованием пустой камеры, затем в камеру кладётся образец из латуни.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \approx \frac{2^{\circ}\text{C}}{t_{i+1}-t_{i-1}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$\ln \left(\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \right) = \ln \left(\frac{P}{C_0} \right) - \frac{K}{C_0} t$$

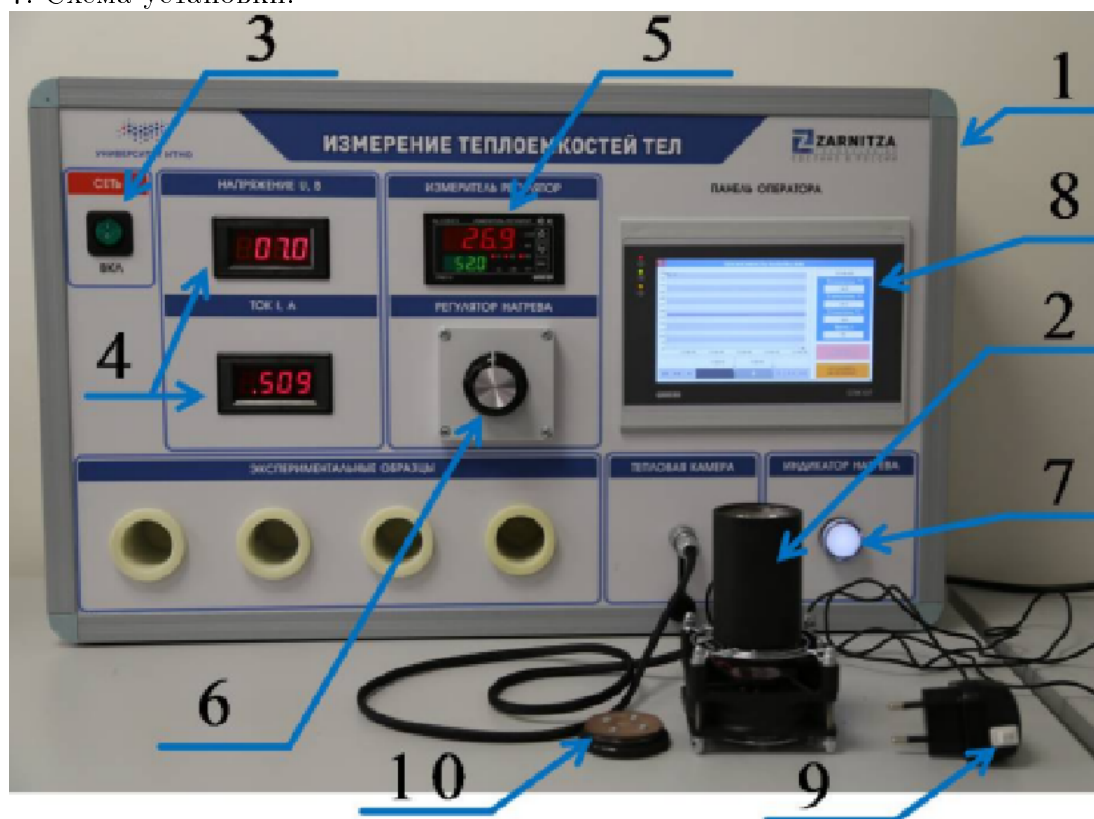
$$P = IU$$

$$\ln \left(\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \right) = \ln \left(\frac{P}{C_0 + C} \right) - \frac{K}{C_0 + C} t$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	ПКЦ-3	Электронный	0-99.99 °C	± 0.01 °C
2	Весы	Электронный	250 г	± 0.01 г

7. Схема установки.



- 1) Моноблок "Измерение теплоёмкости тел" с набором функциональных модулей.
- 2) Тепловая камера, в которой осуществляется нагрев образцов.
- 3) Кнопка включение питания моноблока.
- 4) Индикаторы значений напряжения и тока нагревательного элемента тепловой камеры.
- 5) Индикаторы значений текущей температуры (красный) и предельной температуры (зеленый).
- 6) Ручка регулятора напряжения, подаваемого на нагревательный элемент.
- 7) Индикатор подачи напряжения на нагревательный элемент.
- 8) Графический сенсорный дисплей для отображения графика температуры и контроля управления стендом.
- 9) Блок питания вентилятора, закрепленного под камерой (тумблер включения расположен на блоке питания).
- 10) Съёмная крышка тепловой камеры.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1. Измерения и обработка результатов эксперимента. Пустая камера

Измеряемые величины			Вычисляемые величины	
$T, ^\circ C$	$T - T_{\text{окр}}, ^\circ C$	$t, \text{с}$	$\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt}, ^\circ C/\text{с}$	$\ln \left(\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \right)$
23.7	0.7	0	-	-
24.7	1.7	35	0.028571429	-3.555348061
25.7	2.7	70	0.027027027	-3.610917913
26.7	3.7	109	0.024390244	-3.713572067
27.7	4.7	152	0.021978022	-3.817712326
28.7	5.7	200	0.020618557	-3.881563798
29.7	6.7	249	0.020408163	-3.891820298
30.7	7.7	298	0.019047619	-3.96081317
31.7	8.7	354	0.016949153	-4.077537444
32.7	9.7	416	0.015873016	-4.143134726
33.7	10.7	480	0.014925373	-4.204692619
34.7	11.7	550	0.013605442	-4.297285406
35.7	12.7	627	0.012658228	-4.369447852
36.7	13.7	708	0.012121212	-4.412798293
37.7	14.7	792	0.011299435	-4.483002552
38.7	15.7	885	0.010695187	-4.537961436
39.7	16.7	979	0.010204082	-4.584967479
40.7	17.7	1081	0.008733624	-4.740574823
41.7	18.7	1208	0.007575758	-4.882801923
42.7	19.7	1345	0.006557377	-5.027164596
43.7	20.7	1513	0.005063291	-5.285738584
44.7	21.7	1740	0.004376368	-5.43153621
45.7	22.7	1970	0.003539823	-5.643678551
46.7	23.7	2305	-	-

Таблица 2. Измерения и обработка результатов эксперимента. Камера с образцом

Измеряемые величины			Вычисляемые величины	
$T, ^\circ C$	$T - T_{\text{окр}}, ^\circ C$	$t, \text{ с}$	$\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt}, ^\circ C/\text{с}$	$\ln \left(\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \right)$
24.7	1.7	0	-	-
25.7	2.7	54	0.018181818	-4.007333185
26.7	3.7	110	0.017699115	-4.034240638
27.7	4.7	167	0.016949153	-4.077537444
28.7	5.7	228	0.016129032	-4.127134385
29.7	6.7	291	0.015384615	-4.17438727
30.7	7.7	358	0.016	-4.135166557
31.7	8.7	416	0.015873016	-4.143134726
32.7	9.7	484	0.013605442	-4.297285406
33.7	10.7	563	0.01242236	-4.388257184
34.7	11.7	645	0.012820513	-4.356708827
35.7	12.7	719	0.012345679	-4.394449155
36.7	13.7	807	0.010928962	-4.516338972
37.7	14.7	902	0.00990099	-4.615120517
38.7	15.7	1009	0.00896861	-4.714024591
39.7	16.7	1125	0.008403361	-4.779123493
40.7	17.7	1247	0.007692308	-4.86753445
41.7	18.7	1385	0.006872852	-4.980176087
42.7	19.7	1538	0.006134969	-5.093750201
43.7	20.7	1711	0.005194805	-5.260096154
44.7	21.7	1923	0.004347826	-5.438079309
45.7	22.7	2171	0.004098361	-5.497168225
46.7	23.7	2411	-	-

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$U = 7 \text{ В}, I = 0.54 \text{ А}$

Мощность нагревателя: $P = UI = 3.78 \text{ Вт}$

$P - K(T - T_{\text{окр}}) = P \exp(-\frac{Kt}{C+C_0})$

Теплоемкость пустой камеры: $C_0 = 144.6 \pm 2.4 \text{ Дж}/^\circ C$

$\ln \left(\frac{d(T-T_{\text{окр}})}{dt} \right) = \ln \left(\frac{P}{C_0+C} \right) - \frac{K}{C_0+C} t$

Теплоемкость камеры с образцом: $C_0 + C = 158 \pm 2.5 \text{ Дж}/^\circ C$

$C = 13.4 \text{ Дж}/^\circ c$

Масса образца: $m = 44.3 \text{ г}$

$c = \frac{C}{m} \approx 302.9 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ C)$

По угловым коэффициентам:

$\frac{C_0+C}{C_0} \approx 1.5063 \pm 0.064$

$\delta \frac{B}{B'} = \frac{B}{B'} \cdot \sqrt{(\frac{\delta B}{B})^2 + (\frac{\delta B'}{B'})^2} \approx 0.0642$

По свободным коэффициентам:

$\frac{C_0+C}{C_0} \approx 1.393 \pm 0.0309$

$\delta(\frac{C_0+C}{C_0}) \approx 0.0309$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$C_0 = 144.6 \pm 2.4 \text{ Дж/}^\circ\text{C}$$

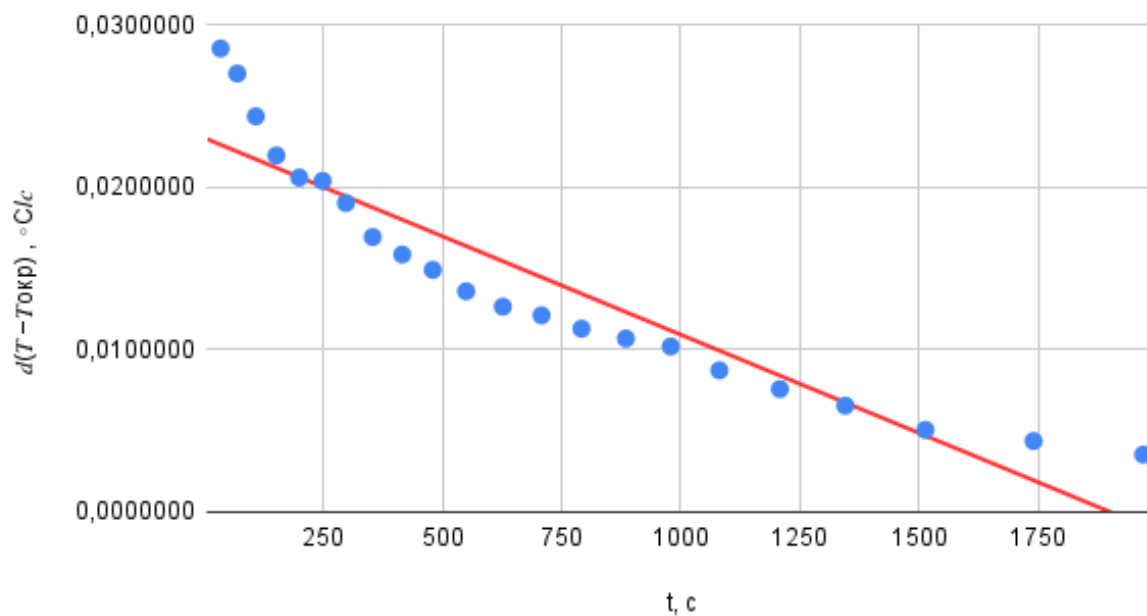
$$\sigma_C \approx 74.9 \text{ Дж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$$

$$\delta\left(\frac{C_0+C}{C_0}\right) \approx 0.0309$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

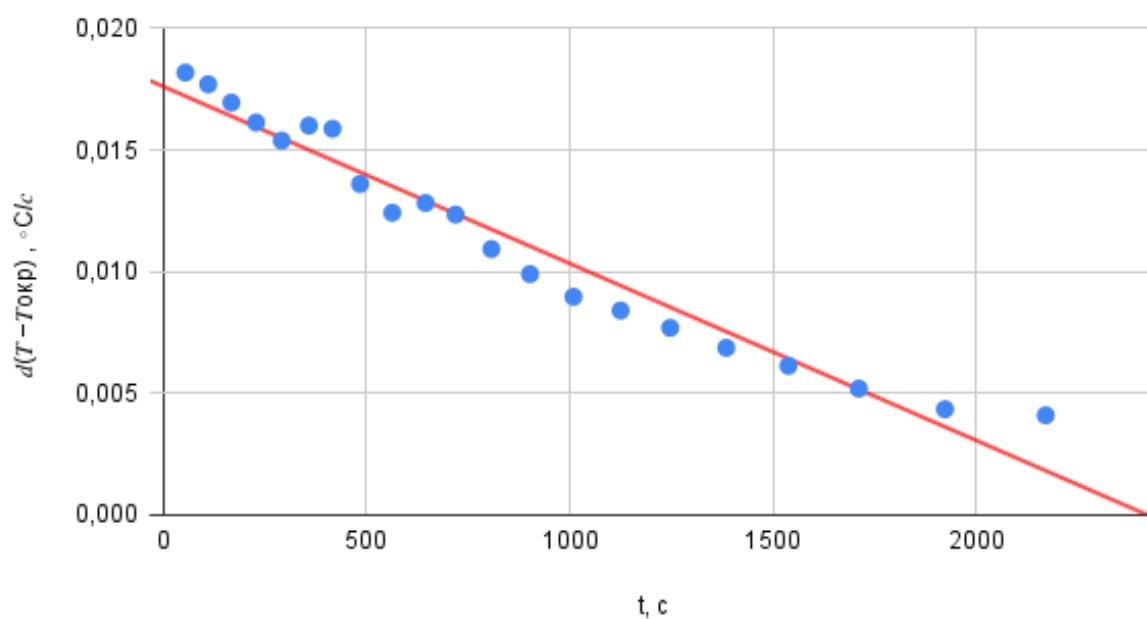
Пустая камера

$d(T - T_{\text{окр}})$, $^\circ\text{C/c}$ vs t , c



Камера с образцом

$d(T - T_{\text{окр}})$, $^\circ\text{C/c}$ vs t , c



12. Окончательные результаты.

Мощность нагревателя: $P = UI = 3.78 \text{ Вт}$

Теплоемкость пустой камеры: $C_0 = 144.6 \pm 2.4 \text{ Дж/}^\circ\text{C}$

Теплоемкость камеры с образцом: $C_0 + C = 158 \pm 2.5 \text{ Дж/}^\circ\text{C}$

Удельная теплоемкость материала: $c = \frac{C}{m} \approx 302.9 \text{ Дж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Оба графика логарифмической скорости нагрева являются убывающими прямыми, что подтверждает корректность модели и линейность зависимости. График с образцом имеет меньший наклон, что указывает на большее значение общей теплоёмкости системы при наличии образца. В ходе работы была успешно определена удельная теплоёмкость образца из латуни с помощью косвенного метода, основанного на анализе графика зависимости температуры от времени. Результаты считаются достоверными, а методика — эффективной для определения теплофизических характеристик материалов в лабораторных условиях. Удельная теплоемкость образца оказалась максимально приближенной к табличному значению.

Эксперимент подтвердил применимость данного метода в учебной и исследовательской практике.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).